

一九九一年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.

解. 由全微分形式不变性和微分四则运算法则, 有

$$\begin{aligned} dz &= d(e^{\sin(xy)}) = e^{\sin(xy)} d(\sin(xy)) \\ &= e^{\sin(xy)} \cos(xy) d(xy) = e^{\sin(xy)} \cos(xy) (y dx + x dy). \end{aligned}$$

2. 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.

解. 由于曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都通过点 $(-1, 0)$, 则

$$f(-1) = -1 - a = 0, \quad g(-1) = b + c = 0.$$

又曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $f'(-1) = g'(-1)$, 即

$$f'(-1) = (3x^2 + a)|_{x=-1} = 3 + a = g'(-1) = 2bx|_{x=-1} = -2b.$$

解得 $a = -1, b = -1, c = 1$.

3. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.

解. 由莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

可知得 $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. 对函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 求导, 并令 $g'(x) = 0$, 得

$$g'(x) = f^{(n+1)}(x) = (x+n+1)e^x = 0.$$

解之得驻点 $x = -(n+1)$. 又由极值的第一判别法得 $x = -(n+1)$ 是函数 $g(x) = f^{(n)}(x)$ 的极小值点, 极小值为

$$g(-(n+1)) = f^{(n)}(-(n+1)) = (-n-1+n)e^{-n-1} = -e^{-n-1}.$$

4. 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.

解. 设矩阵 X_1, X_2, X_3, X_4 满足

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix},$$

解得 $X_3 = A^{-1}, X_4 = 0, X_1 = 0, X_2 = B^{-1}$. 故应填 $\begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$.

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

解. 由于 $P\{X = x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x^-)$, 故有

$$P\{X = -1\} = F(-1) - F(-1^-) = 0.4,$$

$$P\{X = 1\} = F(1) - F(1^-) = 0.8 - 0.4 = 0.4,$$

$$P\{X = 3\} = F(3) - F(3^-) = 1 - 0.8 = 0.2.$$

因此 X 的概率分布为

X	-1	1	3
$P\{X = x\}$	0.4	0.4	0.2

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是..... ()

(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1.$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e.$

(D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e.$

解. 应选 (A). $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]$, 而由洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+t)}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+t} = 0.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1$, 即选项 (A) 正确.

2. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是..... ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2.$

解. 应选 (D). 因为 $|(-1)^n a_n^2| = a_n^2 < \frac{1}{n^2}$, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$

绝对收敛, 即 (D) 正确. 另外, 设 $a_n = \frac{1}{2n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

故 (A) 和 (C) 都错误. 设 $a_{2n-1} = 0, a_{2n} = \frac{1}{2n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则可知 (B) 错误.

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征根, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征根之一是.....()
 (A) $\lambda^{-1}|A|^n$. (B) $\lambda^{-1}|A|$. (C) $\lambda|A|$. (D) $\lambda|A|^n$.

解. 应选 (B). 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 x 使得 $Ax = \lambda x$. 从而有

$$A^*(\lambda x) = A^*Ax = |A| x \Rightarrow xA^*x = \lambda^{-1}|A|x.$$

即 $\lambda^{-1}|A|$ 是伴随矩阵 A^* 的特征值.

4. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是.....()
 (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.
 (C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A-B) = P(A)$.

解. 应选 (D). 这是因为 $P(A-B) = P(A) - P(AB) = P(A)$.

$\bar{A}\bar{B} = \overline{A \cup B}$, 如果 $A \cup B = \Omega$, 则 $\bar{A}\bar{B} = \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容; 如果 $A \cup B \neq \Omega$, 则 $\bar{A}\bar{B} \neq \emptyset$, 即 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容. 故选项 (A) 和 (B) 都错误.

A 和 B 不相容, 则有 $P(AB) = P(\emptyset) = 0$; 而 $P(A), P(B)$ 均不为零, 则有 $P(A)P(B) \neq 0$. 即 (C) 错误.

5. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则.....()
 (A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$. (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$.
 (C) X 和 Y 独立. (D) X 和 Y 不独立.

解. 应选 (B). 由 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$. 从而

$$D(X+Y) = D(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + D(Y) = D(X) + D(Y).$$

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

解. 对幂指函数作恒等变形, 得到

$$\left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right) \right].$$

由洛必达法则, 有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}) - \ln n}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 2e^{2x} + \dots + ne^{nx}}{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}} = \frac{1 + 2 + \dots + n}{n} = \frac{n+1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{n+1}{2}}.$$

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, $a > 0, b > 0$.

解. 由 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$, 得 $y = b\left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^2$ ($0 \leq x \leq a$). 因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_D y \, dx \, dy = \int_0^a dx \int_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} y \, dy \\ &= \int_0^a dx \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} = \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^4 dx. \end{aligned}$$

令 $t = 1 - \sqrt{\frac{x}{a}}$, 有 $x = a(1-t)^2$, $dx = -2a(1-t)dt$. 从而

$$\begin{aligned} I &= \frac{b^2}{2} \int_0^a \left(1 - \sqrt{\frac{x}{a}}\right)^4 dx = \frac{b^2}{2} \int_1^0 t^4 2a(1-t) dt \\ &= ab^2 \int_0^1 (t^4 - t^5) dt = ab^2 \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^6}{6} \right) \Big|_0^1 = \frac{ab^2}{30}. \end{aligned}$$

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y|_{x=e} = 2e$ 的特解.

解. 原方程是齐次微分方程. 令 $y = ux$, 有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$. 将其代入上式得

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx} = \frac{1+u^2}{u}.$$

化简得 $x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}$, 即 $u \, du = \frac{dx}{x}$. 积分得

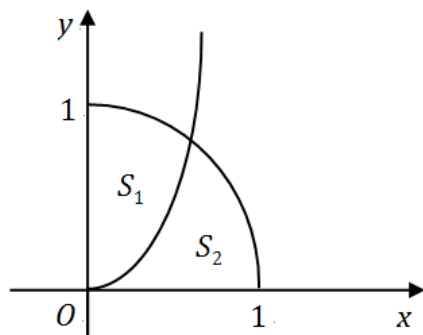
$$\frac{1}{2} u^2 = \ln|x| + C.$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式, 得通解 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$. 由条件 $y|_{x=e} = 2e$ 求得 $C = 1$. 所以 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$ 是所求微分方程的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq 1$), x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

解. 先求出曲线 L_1 和 L_2 的交点, 然后利用定积分求出平面图形面积 S_1 和 S_2 , 如图:



由两曲线的方程, 求得交点坐标为 $\left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$, 所以

$$S = S_1 + S_2 = \int_0^1 y \, dx = \int_0^1 (1-x^2) \, dx = \left[x - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} [(1-x^2) - ax^2] \, dx = \left[x - \frac{1+a}{3}x^3 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{1+a}}} = \frac{2}{3\sqrt{1+a}}.$$

又因为 $S = 2S_1$, 所以 $\frac{2}{3} = 2 \cdot \frac{2}{3\sqrt{1+a}}$, 即 $\sqrt{1+a} = 2$, 解得 $a = 3$.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

解. 总收入函数为

$$R = p_1 q_1 + p_2 q_2 = 24p_1 - 0.2p_1^2 + 10p_2 - 0.05p_2^2,$$

总利润函数为

$$\begin{aligned} L &= R - C = (p_1 q_1 + p_2 q_2) - [35 + 40(q_1 + q_2)] \\ &= 32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395. \end{aligned}$$

由极值的必要条件, 得方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial p_1} = 32 - 0.4p_1 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial p_2} = 12 - 0.1p_2 = 0. \end{cases}$$

解得 $p_1 = 80, p_2 = 120$. 因驻点的唯一, 且由问题的实际含义可知必有最大利润. 故当 $p_1 = 80, p_2 = 120$ 时, 厂家所获得的总利润最大, 其最大总利润为

$$L|_{p_1=80, p_2=120} = (32p_1 - 0.2p_1^2 + 12p_2 - 0.05p_2^2 - 1395)|_{p_1=80, p_2=120} = 605.$$

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

解. 对 $f(x) = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right]$ 求导得

$$f'(x) = \exp\left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] \cdot \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right].$$

令 $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}$, 则当 $x > 0$ 时

$$g'(x) = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0,$$

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少. 又

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x}\right] = 0,$$

于是当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 从而 $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一?

(III) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

解. 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 代入得到方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$
 对方程组

的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & \lambda \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ -\lambda & \lambda & 0 & \vdots & \lambda \\ -\lambda^2-3\lambda & 0 & 0 & \vdots & \lambda^2+\lambda \end{pmatrix}$$

(I) 若 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda^2 + 3\lambda \neq 0$, 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表达式唯一.

(II) 若 $\lambda = 0$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 1 < 3$, 方程组有无穷多解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一.

(III) 若 $\lambda = -3$, 则 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解, 从而 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$. 问 λ 取何值时, f 为正定二次型?

解. 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 其顺序主子式为 $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{vmatrix} =$

$4 - \lambda^2$, $\Delta_3 = |A| = -4\lambda^2 - 4\lambda + 8$. 正定的充分必要条件是各阶顺序主子式都大于 0, 所以有 $\Delta_2 = (2 - \lambda)(2 + \lambda) > 0$, $\Delta_3 = -4(\lambda - 1)(\lambda + 2) > 0$. 解出其交集为 $(-2, 1)$. 故 $\lambda \in (-2, 1)$ 时, f 为正定二次型.

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 表示列向量 α_i 的转置, $i = 1, 2, \dots, n$.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|A| \neq 0$. 由于

$$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix},$$

从而取行列式, 有 $D = |A^T A| = |A^T| |A| = |A|^2$. 由此可见 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是 $D \neq 0$.

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数. 求 X 的概率分布.

解. 首先确定 X 的可能值是 0, 1, 2, 3, 其次计算 X 取各种可能值的概率. 设事件 $A_i =$ “汽车在第 i 个路口首次遇到红灯”, $i = 1, 2, 3$, 且 A_i 相互独立.

$$P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}.$$

事件 A_i 发生表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数为 $i - 1$. 所以有

$$P\{X = 0\} = P(A_1) = 1/2,$$

$$P\{X = 1\} = P(\overline{A_1} A_2) = P(\overline{A_1}) P(A_2) = 1/4,$$

$$P\{X = 2\} = P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) = P(\overline{A_1}) P(\overline{A_2}) P(A_3) = 1/8,$$

$$P\{X=3\}=P(\overline{A_1A_2A_3})=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})=1/8.$$

则 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
$P\{X=x\}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2+y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

(I) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ; (II) 问 X 和 Y 是否独立?

解. (I) 二维均匀分布 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D, \end{cases}$$

S_D 是区域 D 的面积, $S_D = \pi r^2$, 所以 (X, Y) 的联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2, \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2. \end{cases}$$

由连续型随机变量边缘分布的定义, X 和 Y 的概率密度 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$ 为

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\pi r^2} \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} dy = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-x^2} \quad (|x| \leq r),$$

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{2}{\pi r^2} \sqrt{r^2-y^2} \quad (|y| \leq r).$$

于是由定积分的奇偶对称性, 得到

$$EX = \frac{2}{\pi r^2} \int_{-r}^r x \sqrt{r^2-x^2} dx = 0, \quad EY = \frac{2}{\pi r^2} \int_{-r}^r y \sqrt{r^2-y^2} dy = 0.$$

再由二重积分的奇偶对称性, 得到

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{xy}{\pi r^2} dx dy = 0.$$

于是 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = 0$.

(II) 由于 $f(x, y) \neq f_1(x)f_2(y)$, 可见随机变量 X 和 Y 不独立.

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

解. 写出似然函数并取对数得到

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \lambda) = (\lambda a)^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^a} \prod_{i=1}^n x_i^{a-1}$$

$$\Rightarrow \ln L = n \ln(\lambda a) + \ln \prod_{i=1}^n x_i^{a-1} - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^a.$$

由对数似然方程 $\frac{\partial \ln L}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^a = 0$, 解得 λ 的最大似然估计值 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^a}$.